

COBOT AI 使用说明书

现场 30 分钟内可跑通演示。适用于 **Windows 11 + VA 系列** 机械臂。

一、前置条件

项目	要求
操作系统	Windows 10/11
Python	3.10 ~ 3.13 (已安装)
机械臂	VA 系列, 示教器切换至 TCP/IP 远程控制
网络	电脑与机械臂同一局域网 (直连网线或同一交换机)
LLM API (可选)	调用自由口语需 API Key (OpenAI / DeepSeek 等兼容 API)

二、安装步骤

2.1 解压项目

将项目文件夹放到电脑上, 路径不含中文和空格为宜 (如 D:\cobot-ai)。

2.2 创建虚拟环境 (首次只需一次)

```
cd D:\cobot-ai
python -m venv .venv
.\venv\Scripts\pip install -r requirements.txt
```

2.3 配置环境变量

```
copy .env.example .env
```

编辑 .env 文件:

```
ROBOT_IP=192.168.5.1      # 机械臂 IP (查看示教器网络设置)
OPENAI_API_KEY=sk-xxxx   # 你的 API Key
```

```
OPENAI_BASE_URL=https://api.openai.com/v1
OPENAI_MODEL=gpt-4o-mini
```

国内推荐 DeepSeek:

```
ini OPENAI_BASE_URL=https://api.deepseek.com/v1 OPENAI_MODEL=deepseek-chat
```

三、启动演示

3.1 启动 Web 服务

```
cd D:\cobot-ai
.\.venv\Scripts\python web_app.py
```

看到输出 COBOT AI Web 演示版: <http://127.0.0.1:5000> 即启动成功。

3.2 浏览器打开

浏览器访问 <http://127.0.0.1:5000>

- 未连接机械臂时，状态指示灯显示 **灰色**
- 连接机械臂后自动变为 **绿色 "已就绪"**

3.3 机械臂连接检查

1. 确认示教器已切换到 **TCP/IP 远程控制**
2. 确认示教器 IP 与 .env 中 ROBOT_IP 一致 (示教器「设置 → 网络」查看)
3. 上位机软件需 **断开连接**，否则端口占用
4. Web 页面输入指令 (如「抬高 20 毫米」)，系统会自动连接并执行

四、演示注意事项

1. **安全第一**：确保示教器急停按钮位置已知且可用
2. **从小开始**：先试小距离 (抬高 20mm)，再试复杂动作
3. **工作范围**：建议在机械臂工作空间中央区域演示，避免边界奇异点
4. **网络稳定**：自由口语需要 LLM API，断网时只有固定话术可用
5. **无需 OpenClaw**：演示时完全使用自研 Web 界面，不出现第三方品牌

五、故障排查

现象	可能原因	解决
启动报错 No module named 'flask'	依赖未安装	运行 <code>.\.venv\Scripts\pip install -r requirements.txt</code>
页面显示「未连接」	机械臂未连或 IP 不对	检查示教器 TCP/IP 模式和 ROBOT_IP
执行报错 Timeout connecting	机械臂 IP 不通	ping ROBOT_IP 确认网络；关闭上位机软件
执行报错 Dashboard timeout	端口 29999 被占用	关闭 上位机连接软件
自由口语总是「无法理解」	API Key 无效或网络不通	检查 .env 中 API Key 和 BASE_URL
LLM 解析超时	网络慢或模型负载高	重试一次；换成 gpt-4o-mini 等轻量模型
机械臂不动也不报错	示教器未切 TCP/IP 模式	示教器「设置 → 控制模式 → TCP/IP」
动作中途停止	碰撞检测触发 / 急停按下	查看示教器报警信息，复位后重试
页面加载样式丢失	静态文件缓存	按 Ctrl+F5 强制刷新